Base SPC · Le moyen de mesure

M11 · L'opérateur compte-t-il ?

Trois personnes mesurent les mêmes butées : trouvent-elles la même chose ?

Durée : **70 min**
en groupe
Niveau 3 sur 3

Le but. Mener une étude R&R complète : 10 pièces, 3 opérateurs, 2 séries.
Il vous faut. 10 butées numérotées, de diamètres étalés dans la tolérance · Un seul micromètre 0-25 mm · La fiche « L'opérateur compte-t-il ? » (3 pages)

Je prédis, avant de commencer

Qui va peser le plus dans le flou de la mesure : l'instrument ou les opérateurs ?

À faire

1. Suivre la fiche « L'opérateur compte-t-il ? » : tirage de l'ordre, série 1, série 2, calculs à la main.
2. **Page web** Saisir les 60 valeurs dans la page « L'opérateur compte-t-il ? » et lire le %GRR.
3. **Ellistat** **Gage R&R**, onglet **Mesures**, bouton « ajouter un gage R&R ». Remplir : Nom ; Produits 10 ; Opérateurs 3 ; Répétitions 2 (Ellistat propose 3) ; Type de tolérance Bilatéral, Tolérance min 11,85 et max 12,00 ; Méthode de calcul **ANAVAR** ; K 3 (AIAG). Valider.
4. **Ellistat** Cliquer sur « Voir Plus », à côté de « Informations du gage » : vérifier que Tolerance min et Tolerance max sont remplies. Sinon, les saisir (le point sert de virgule).
5. **Ellistat** Onglet **Mesure** : un tableau par opérateur, avec les lignes Pièce 1 à Pièce 10 et les colonnes 1 et 2 (les deux répétitions). Saisir les mesures de chaque opérateur ; MOYENNE et ÉTENDUE se calculent seules.
6. **Ellistat** Onglet **Analyse** : lire le tableau « Résultats » (répétabilité, reproductibilité, instrument), le bloc « Calcul à partir des tolérances » (GRR%, Cpc) et, dans « Calcul à partir de la dispersion process », le « Nombre de catégories distinctes ».

J'observe, je décide

Q1. %GRR de la page = _____ GRR% d'Ellistat = _____ Cpc = _____ ndc = _____

Q2. Les deux %GRR sont-ils égaux ? Sinon, cherchez la raison avec le formateur.

Q3. Le système de mesure est-il capable, capable sous conditions ou non capable ? Ellistat et le livret Bosch donnent-ils le même avis ?

À retenir

Le GRR réunit l'instrument (répétabilité) et les opérateurs (reproductibilité). Jusqu'à 10 % de la tolérance : capable ; au-delà de 30 % : non capable.

Pour aller plus loin

Dans « Voir Plus », passez K de 3 (AIAG) à 2 (VDA). Que deviennent GRR% et Cpc ? Que dit ce choix de la façon de compter la dispersion ? Remettez K à 3.

Ressources de la base : L'opérateur compte-t-il ? (page) · Fiche R&R (PDF) · Exemple du livret Bosch.